

# OntoTriage

Sistema Especialista de Apoio à Triagem Clínica

Baseado em Knowledge Graph e GraphRAG

---

**ALUNO: HENRIQUE DE ANDRADE FRANÇA**

**CENTRO DE INFORMÁTICA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB)**

**DISCIPLINA: SISTEMAS BASEADOS EM CONHECIMENTO**

**PROFESSOR: DANIEL FAUSTINO LACERDA DE SOUZA**

# Problema e Objetivo

---



## O Problema

Uso de LLMs no domínio médico é crítico devido à propensão a "**alucinações**". Informações incorretas ou omissão de contraindicações apresentam riscos diretos à integridade do paciente.



## O Objetivo

Criar o **OntoTriage**: sistema que mitiga o risco de alucinações restringindo a geração do LLM a uma base de conhecimento factual (Knowledge Graph) usando arquitetura **GraphRAG**.

# Tecnologias Utilizadas

---



## Web Semântica

- **RDF & RDFS:** Estruturação de dados
- **OWL:** Modelagem da Ontologia
- **SPARQL:** Consultas ao grafo
- **OWL-RL:** Inferência taxonômica



## Inteligência Artificial

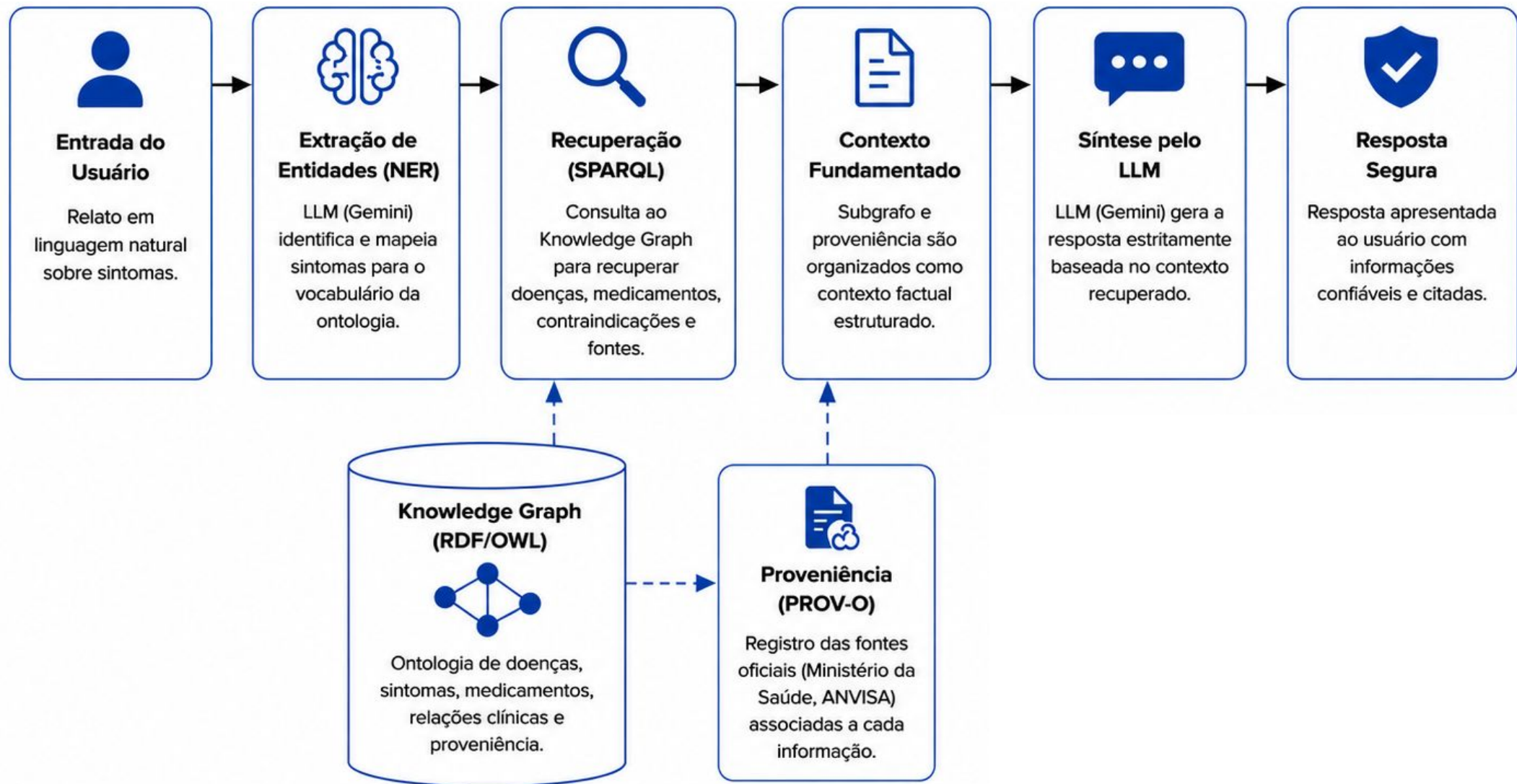
- **Google Gemini:** LLM para NER e síntese
- **GraphRAG:** Retrieval-Augmented Generation com grafos



## Linguagem e Bibliotecas

- **Python**
- **rdflib:** Manipulação do KG
- **owlrl:** Motor de inferência

# Arquitetura do Sistema



# Modelagem do Conhecimento

---



## Classes Principais

- **Doença** (ex: Dengue)
- **Sintoma** (ex: Febre)
- **Medicamento**  
(ex: Ibuprofeno)
- **CategoriaTerapeutica**  
(ex: AINE)



## Relacionamentos

- *apresentaSintoma*
- *indicadoPara*
- *contraindicadoPara*
- *pertenceACategoria*



## Proveniência (PROV-O)

- **Ministério da Saúde:**  
Protocolos de Manejo  
Clínico
- **ANVISA:** Bulário Eletrônico
- Rastreio das fontes  
associadas ao conhecimento  
(**prov:wasDerivedFrom**)

# Implementação do Knowledge Graph

O Knowledge Graph é consultado via SPARQL e fornece o contexto factual utilizado pelo GraphRAG.

```
onto:Dengue a onto:InfeccaoViral ;  
  rdfs:label "Dengue" ;  
  onto:apresentaSintoma onto:DorDeCabeca,  
    onto:DorRetroorbital,  
    onto:Febre,  
    onto:ManchasVermelhas ;  
  prov:wasDerivedFrom onto:Fonte_MS_Protocolos .
```

Trecho da ontologia RDF/OWL serializada em Turtle.

```
SELECT ?doenca ?doencaLabel (COUNT(?sintoma) as ?matches)  
WHERE {{  
  ?doenca a onto:Doenca ;  
  rdfs:label ?doencaLabel ;  
  onto:apresentaSintoma ?sintoma .  
  FILTER(?sintoma IN ({uris_str}))  
}}
```

Consulta utilizada para recuperar doenças compatíveis.

# Demonstração Prática

Entrada do Usuário:

*"Estou com febre alta e dor nas articulações"*

## Sintomas identificados

- Febre
- Dor intensa nas articulações

## ⚙️ Principais correlações recuperadas

- Chikungunya (2)
- Zika Vírus (2)
- Dengue (1)

## 🚫 Contraindicações (AINEs)

- Ibuprofeno
- Ácido Acetilsalicílico (AAS)

Fontes Utilizadas na Resposta:

*Ministério da Saúde - Protocolos de Manejo Clínico | ANVISA - Bulário Eletrônico*

```
(.venv) PS C:\Users\henri\PycharmProjects\ProjetoFinalSBC\ontotriage> python main.py
```

[Vídeo](#)



# Resultados Obtidos

---

## **Prevenção de Alucinações:**

A integração do LLM à base simbólica mitiga o risco de alucinações ao restringir o contexto factual às informações recuperadas do Knowledge Graph.

## **Respostas Fundamentadas:**

As respostas são sintetizadas a partir das informações e fontes oficiais recuperadas do Knowledge Graph.

## **Inferência OWL-RL Eficaz:**

Capacidade de raciocínio taxonômico (ex: "Tosse" pode ser declarada como SintomaRespiratorio e, pela relação de subclasse, ser inferida também como Sintoma).

## **Alertas de Segurança:**

o sistema consegue recuperar e destacar contraindicações medicamentosas presentes no conhecimento (ex: AINEs para suspeita de Dengue).

# Limitações e Trabalhos Futuros

---



## Limitações Atuais

- Dependência estrita da etapa de NER.
- Descrições atípicas que fujam do vocabulário controlado podem falhar na extração.
- Pode resultar em consultas vazias ao grafo.



## Melhorias Futuras

- Expansão automatizada da base de conhecimento (mineração de novos protocolos).
- Implementação de busca híbrida (vetorial + simbólica) para aumentar a tolerância a variações da linguagem natural.

# Principais Contribuições

O OntoTriage demonstra na prática a integração entre **IA Simbólica (Ontologias)** e **IA Conexionista (LLMs)**.

---

Dessa forma, o OntoTriage não pretende substituir um profissional de saúde, mas demonstrar como técnicas de Sistemas Baseados em Conhecimento podem ser combinadas com LLMs para produzir respostas de triagem mais estruturadas, rastreáveis e fundamentadas.